ДЗ 1. Расчёт линейной электрической цепи

Часть 1. Вариант 27

Исходные данные

Резисторы: R1 = 33 Ом, R2 = 97 Ом, R3 = 86 Ом, R4 = 14 Ом, R5 = 81 Ом, R6 = 8 Ом.

Источники ЭДС: E2 = 2 В, E4 = 29 В; E1 = E3 = E5 = E6 = 0 (отсутствуют).

Схема цепи

Узлы: T — верхняя шина; A, B, C — нижние узлы (левый, средний, правый).

Ветви и положительные направления токов (по стрелкам на схеме):

Ветвь	Элементы	Ток	R,Ом	E,В
T-A	E1, R1	I1: A->T	33	0
T-B	E2, R2	I2: B->T	97	2
T-C	E3, R3	I3: C->T	86	0
A-B	R4, E4	I4: A->B	14	29
B-C	R5, E5	I5: B->C	81	0
A-C	R6, E6	I6: A->C	8	0

Полярность ЭДС: «+» источника — у острия стрелки на символе источника.

П.1. Метод законов Кирхгофа

Схема содержит 4 узла и 6 ветвей: по 1-му закону Кирхгофа — 3 уравнения, по 2-му — 3 (независимые контуры T-A-B, T-B-C, A-B-C).

Первый закон Кирхгофа:

```
узел T:   I1 + I2 + I3 = 0
узел A:   I1 + I4 + I6 = 0
узел B:   I2 + I5 - I4 = 0
```

Второй закон Кирхгофа:

```
контур T-A-B:   33·I1 - 97·I2 - 14·I4 = -31
контур T-B-C:   97·I2 - 86·I3 - 81·I5 = 2
контур A-B-C:   14·I4 + 81·I5 - 8·I6 = 29
```

П.2. Метод контурных токов

Контурные токи: Ik1 (T-A-B-T), Ik2 (T-B-C-T), Ik3 (A-B-C-A).

Связь контурных и ветвевых токов:

```
I1 = -Ik1,   I2 = Ik1 - Ik2,   I3 = Ik2,
I4 = Ik1 + Ik3,   I5 = Ik2 + Ik3,   I6 = -Ik3.
```

Уравнения (матрица симметрична):

```
144·Ik1 -  97·Ik2 +  14·Ik3 = 31
-97·Ik1 + 264·Ik2 +  81·Ik3 = -2
14·Ik1 +  81·Ik2 + 103·Ik3 = 29
```

Решение: Ik1 = 0.1632 А; Ik2 = -0.0359 А; Ik3 = 0.2876 А.

Результат: токи в ветвях

Ток	Значение, А	Напр.	Ток	Значение, А	Напр.
I1	-0.163	A->T	I4	+0.451	A->B
I2	+0.199	B->T	I5	+0.252	B->C
I3	-0.036	C->T	I6	-0.288	A->C

Отрицательное значение — ток направлен противоположно указанной стрелке.

Потенциалы узлов (при ϕ_A = 0):

ϕ_T = 5.384 В; ϕ_B = 22.690 В; ϕ_C = 2.301 В.

Баланс мощностей

Источники отдают:

P(E2) = E2·I2 = 2·0.199 = 0.398 Вт

P(E4) = E4·I4 = 29·0.451 = 13.071 Вт

Сумма P источников = 13.4695 Вт

Мощность на резисторах:

Резистор	I²R, Вт
R1	0.879
R2	3.842
R3	0.111
R4	2.844
R5	5.132
R6	0.662
Сумма	13.469

Баланс выполняется: ΣP_ист = ΣI²R = 13.4695 Вт — расчёт верен.